

第七章习题课

- ◆ 状态反馈不改变系统的能控性（证明）。状态反馈可任意配置系统闭环极点的**充要条件**是系统能控。若系统不能控，则进行能控性分解，能控子系统可以任意配置，不能控部分无法改变。
- ◆ 状态反馈不改变传递函数的零点（会改变能观性）。
- ◆ $u = r - kx$ 求 k ，使用待定系数法或者标准型法。
- ◆ 状态观测器：渐近状态观测器存在的充要条件是系统能检测。系统能观只是渐近状态观测器存在的**充分条件**。
- ◆ **分离定理**：状态观测器的引入，不影响状态反馈配置的系统特征值；状态反馈的引入，不影响状态观测器的特征值。

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A - bk & bk \\ 0 & A - lc \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} r \\ y &= [c \quad 0] \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (1.1)$$

- ◆ 系统（1.1）的闭环传递函数 $\hat{g}_f(s) = c(sI - A + bk)^{-1}b$ ，也就是等于未加观测器时系统的传递函数。为什么？在计算传递函数时，所有初始状态都假设为 0， $x(0) = \hat{x}(0) = 0 \Rightarrow x(t) = \hat{x}(t)$ for all t . 有没有状态观测器**无影响**。
- ◆ **降维状态观测器设计**：龙伯格观测器设计步骤、李雅普诺夫方程法设计步骤。

第七章作业题

7.1 将下面动态方程等价变换成两种能控规范型动态方程

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = [1 \quad 1 \quad 0]x$$

方法 1: 求出 $g(s)$, 然后直接写出能控标准型。方法 2: 利用变换矩阵, 求出能控标准型。

解: 先求传递函数为 $G(s) = \frac{2s^2 + 3s + 1}{s^3 + 3s^2 + 5s + 5}$

下友型能控标准型:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -5 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = [1 \quad 3 \quad 2]x$$

右友型能控标准型:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -5 \\ 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$
$$y = [2 \quad -3 \quad 0]x$$

或者利用变换矩阵: $\bar{A} = PAP^{-1}$, $\bar{B} = PB$, $\bar{C} = CP^{-1}$ 。 $\det(A) = \lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0$

下友型:

$$P^{-1} = Q = [b, Ab, A^2b] \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & 1 \\ \alpha_2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

上友型:

$$P^{-1} = Q = [b, Ab, A^2b] \begin{bmatrix} 1 & \alpha_2 & \alpha_1 \\ 0 & 1 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

左友型:

$$P^{-1} = Q = [b, Ab, A^2b] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

右友型:

$$P^{-1} = Q = [b, Ab, A^2b] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

7.3 试用状态反馈法将 7.1 中 a 组动态方程的特征值安排为 $-2 \pm 2j, -4$ 。

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 1 \quad 0]x$$

解：1.待定系数法：

$$M_c = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -5 \end{bmatrix}, \text{ 系统能控}$$

令 $u = r - kx, k = [k_1 \quad k_2 \quad k_3]$, 则

$$A - bk = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [k_1 \quad k_2 \quad k_3] = \begin{bmatrix} -1-2k_1 & -2-2k_2 & -2-2k_3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1-k_1 & -k_2 & -1-k_3 \end{bmatrix}$$

$$\det(sI - A + bk) = s^3 + (3 + 2k_1 + k_3)s^2 + (5 + 2k_1 + k_2 + 4k_3)s + (5 - 2k_1 + 3k_2 + 3k_3)$$

$$\text{要求 } \det(sI - A + bk) = (s + 4)(s + 2 - j2)(s + 2 + j2) = s^3 + 8s^2 + 24s + 32,$$

$$\text{故 } \begin{cases} 3 + 2k_1 + k_3 = 8 \\ 5 + 2k_1 + k_2 + 4k_3 = 24 \\ 5 - 2k_1 + 3k_2 + 3k_3 = 32 \end{cases} \Rightarrow k = [1.5 \quad 8 \quad 2]$$

2.构造法：

$$\det(sI - A) = s^3 + 3s^2 + 5s + 5, \quad \alpha = [5 \quad 5 \quad 3], \quad \bar{\alpha} = [32 \quad 24 \quad 8],$$

$$\bar{k} = \bar{\alpha} - \alpha = [27 \quad 19 \quad 5], \quad k = \bar{k} \cdot P, \quad \text{其中 } P^{-1} = M_c M_{cl}^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$k = [1.5 \quad 8 \quad 2].$$

7.7 设系统的状态方程为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

问能否求出状态反馈行向量 K 使得闭环系统的特征值为

a) -2 -2 -1 -1 b) -2 -2 -2 -1 c) -2 -2 -2 -2

解：第一种方法：设置状态反馈行向量 K ，利用待定系数法分别进行三种给定特征值下的 K 。

根据能否求出 K 即可得到答案。

第二种方法：计算 M_c ，求出 M_c 的秩为 3，进行能控性分解，得到那个不能控子空间的极点是 -1，所以系统的极点中**必然含有一个-1**，其他的 3 个状态能控，可以根据需要任意配置极点的位置。所以答案是 a、b 两种情况可以而 c 不可以。

Remark: 系统不能控部分特征值完全属于期望闭环特征值，则必存在状态反馈行向量 K 实现指定期望极点配置。

7.11 用两种不同的方法求 7.1 (a) 动态方程的三维状态观测器，要求观测器的特征值为 -2, -2, -3。

解：首先判断系统的能观性： $M_o = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$ ，满秩，故系统能观（充分条件）。（不能忘）

方法一：待定系数法：设 $L = [l_1, l_2, l_3]^T$ ，则

$$A - Lc = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} - [l_1, l_2, l_3]^T \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}^T$$

可得:
$$f(\lambda) = \det(\lambda I - A + Lc)$$

$$= \lambda^3 + (l_1 + l_2 + 3)\lambda^2 + (2l_1 - l_3 + 5)\lambda + 2l_1 + l_2 - 3l_3 + 5$$

且由题可得给出的特征值为-2, -2, -3 故目标特征多项式为:

$$f_\lambda = \lambda^3 + 7\lambda^2 + 16\lambda + 12$$

故可解得: $l_1 = 6, l_2 = -2, l_3 = 1$

$$L = [6, -2, 1]^T$$

故所求的状态观测器为: $\dot{\hat{x}} = (A - Lc)\hat{x} + bu + Ly$ 要写出。
=

方法二: 构造法

$(A - Lc)^T = A^T - c^T L^T$ 与 $A - bk$ 结构相似, 故可用书中的公式配置 (公式位置: 课本第 249 页)

A^T 的特征多项式为:

$$f_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & 0 & 1 \\ 2 & \lambda + 1 & 0 \\ 2 & -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 5\lambda + 5$$

目标特征多项式为:

$$f_\lambda = \lambda^3 + 7\lambda^2 + 16\lambda + 12$$

故 $k_1 = [7 \ 11 \ 4]$, $M_{cc}^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $M_c = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, $P^{-1} = M_c M_{cc}^{-1}$

故 $k = L^T = k_1 \times P = [6, -2, 1]$

故: $L = [6, -2, 1]^T$

所求的状态观测器为: $\dot{\hat{x}} = (A - Lc)\hat{x} + bu + Ly$
=

7.12 求 7.1 (a) 中动态方程的降维观测器, 要求特征值-2、-3。

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 1 \quad 0]x$$

解:

$$M_o = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 满秩, 故系统能观}$$

书上方法

$$\text{取 } P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, Q = P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \bar{A} = PAQ = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ -2 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \bar{b} = Pb = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{c} = cQ = [0 \quad 0 \quad 1]$$

$$\text{故 } A_{22} = -1, \quad A_{21} = [-2 \quad -1], \quad A_{12} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad A_{11} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix},$$

$$\dot{\hat{x}}_1 = (A_{11} - LA_{21})\hat{x}_1 + (A_{12}y + B_1u) + L(\dot{y} - A_{22}y - B_2u)$$

$$A_{11} - LA_{21} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1+2l_1 & 1+l_1 \\ -1+2l_2 & -1+l_2 \end{bmatrix}$$

$$\det(sI - A_{11} + LA_{21}) = s^2 + (2 - 2l_1 - l_2)s - l_1 - 3l_2 + 2 = (s+2)(s+3) = s^2 + 5s + 6,$$

$$\text{故 } L = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \text{ 将以上结果分别代入下式:}$$

$$z = \hat{x}_1 - Ly \Rightarrow z = (A_{11} - LA_{21})z + (B_1 - LB_2)u + [(A_{11} - LA_{21})L + A_{12} - LA_{22}]y$$

$$\hat{x} = P^{-1} \begin{bmatrix} I & L \\ O & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix}$$

李雅普诺夫方程法:

$$\text{取 } F = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}, L = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } (F, L) \text{ 能控。}$$

解李雅普诺夫方程：

$$TA - FT = Lc$$

$$\text{可得 } T = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 0.5 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} T \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ 非奇异。}$$

$$\text{所以 2 维状态观测器: } \dot{z} = Fz + TBu + Ly, \hat{x} = \begin{bmatrix} T \\ C \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \dots\dots$$

7.13 对传递函数

$$g(s) = \frac{(s-1)(s+2)}{(s+1)(s-2)(s+3)}$$

设原系统为 3 阶能观标准型系统，进行状态反馈，使其传递函数变为：

$$\bar{g}(s) = \frac{(s-1)}{(s+2)(s+3)},$$

并求状态反馈向量为 $[1 \ 1 \ 1]$ 时，满足题目要求的系统实现。

解：原系统的右友型能观标准型实现：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = [0 \ 0 \ 1], \text{ 因为 } M_c \text{ 满秩, 所以系统能控。引入:}$$

$$u = r - kx, k = [k_1 \ k_2 \ k_3]$$

$$\det(sI - A + bk) = s^3 + (2 - 2k_1 + k_2 + k_3)s^2 + (2k_1 + 5k_2 + k_3 - 5)s + (16k_1 + 2k_2 - 2k_3 - 6) \\ = s^3 + 7s^2 + 16s + 12$$

$$\text{故 } k = [1.5 \ 2.5 \ 5.5]$$

4. $k = [1 \ 1 \ 1]$ 时，求实现

方法 1：设系统实现为 (A, B, C) ，对其进行线性变换为 $(\bar{A}, \bar{B}, \bar{C})$ 。

其中 $\bar{A} = PAP^{-1}$, $\bar{B} = PB$, $\bar{C} = CP^{-1}$, 则 $k = \bar{k}P$, 其中 $\bar{k} = [18 \ 21 \ 5]$ 显然 P 有无穷多

个解。

方法 2：直接给出 $\bar{g}(s)$ 的一个实现，根据状态反馈下**闭环系统**状态空间方程反解出 (A, B, C) 。

7.14. 证明： $(n-r)$ 维状态观测器仍具有分离特性。分离性可以理解为特征值具有分离性：状态观测器的引入，不影响状态反馈配置的系统特征值；状态反馈的引入，不影响状态观测器的特征值。

证明：令 $P = \begin{bmatrix} c \\ P_{n-r} \end{bmatrix}$, $Q = P^{-1} = \begin{bmatrix} Q_r & Q_{n-r} \end{bmatrix}$, $\bar{A} = PAQ$, $\bar{b} = Pb$, $\bar{c} = cQ$, $\bar{x} = Px$,

则 $\dot{\bar{x}} = \begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_a \\ \dot{\bar{x}}_b \end{bmatrix} = \bar{A} \begin{bmatrix} \bar{x}_a \\ \bar{x}_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{B}_a \\ \bar{B}_b \end{bmatrix} u$, 按书上方法进行降维观测。

状态反馈 $u = r - k\hat{x} = r - kQ\hat{x} = r - kQ_r\hat{x}_a - kQ_{n-r}\hat{x}_b = r - kQ_r\bar{x}_a - kQ_{n-r}\hat{x}_b$,

则有：

$$\dot{\bar{x}}_a = \bar{A}_{aa}\bar{x}_a + \bar{A}_{ab}\bar{x}_b + \bar{B}_a u = (\bar{A}_{aa} - \bar{B}_a kQ_r)\bar{x}_a + \bar{A}_{ab}\bar{x}_b - \bar{B}_a kQ_{n-r}\hat{x}_b + \bar{B}_a r$$

$$\dot{\bar{x}}_b = \bar{A}_{ba}\bar{x}_a + \bar{A}_{bb}\bar{x}_b + \bar{B}_b u = (\bar{A}_{ba} - \bar{B}_b kQ_r)\bar{x}_a + \bar{A}_{bb}\bar{x}_b - \bar{B}_b kQ_{n-r}\hat{x}_b + \bar{B}_b r$$

$$\begin{aligned} \dot{\bar{x}} &= \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u = \bar{A}\bar{x} - \bar{B}kQ\hat{x} + \bar{B}r = \bar{A}\bar{x} - \bar{B}kQ\bar{x} + \bar{B}kQ\bar{x} - \bar{B}kQ\hat{x} + \bar{B}r \\ &= (\bar{A} - \bar{B}kQ)\bar{x} + \bar{B}kQ(\bar{x} - \hat{x}) + \bar{B}r \end{aligned}$$

$$\text{令 } \tilde{\bar{x}}_b = \bar{x}_b - \hat{x}_b, \text{ 则 } \bar{x} - \hat{x} = \begin{bmatrix} 0_r \\ \tilde{\bar{x}}_b \end{bmatrix},$$

$$\text{于是 } \dot{\bar{x}} = (\bar{A} - \bar{B}kQ)\bar{x} + \bar{B}kQ(\bar{x} - \hat{x}) + \bar{B}r = (\bar{A} - \bar{B}kQ)\bar{x} + \bar{B}kQ_{n-r}\tilde{\bar{x}}_b + \bar{B}r$$

而因为

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= (\bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab})\hat{x}_b + Ly_b + \begin{bmatrix} \bar{A}_{ba} & \bar{B}_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_a \\ u \end{bmatrix} \\ &= (\bar{A}_{ba} - \bar{B}_b kQ_r)\bar{x}_a + L\bar{A}_{ab}\bar{x}_b + (\bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab} - \bar{B}_b kQ_{n-r})\hat{x}_b + \bar{B}_b r \end{aligned}$$

$$\text{故 } \dot{\tilde{\bar{x}}}_b = \dot{\hat{x}}_b - \dot{\bar{x}}_b = (\bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab})\tilde{\bar{x}}_b$$

$$\text{于是} \begin{bmatrix} \dot{\bar{x}} \\ \dot{\bar{x}}_b \end{bmatrix}_{(2n-r) \times 1} = \begin{bmatrix} \bar{A} - \bar{B}kQ & \bar{B}kQ_{n-r} \\ 0_{(n-r) \times n} & \bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x} \\ \bar{x}_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{B} \\ 0_{(n-r) \times r} \end{bmatrix} r$$

$$\text{则} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{x}_b \end{bmatrix}_{(2n-r) \times 1} = \begin{bmatrix} A - Bk & BkQ_{n-r} \\ 0_{(n-r) \times n} & \bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0_{(n-r) \times r} \end{bmatrix} r$$

故状态反馈参数设计和观测器参数设计可以分别独立完成，具有分离特性。

补充习题：LTI 系统输出反馈、状态反馈、输出内反馈下**闭环系统**状态空间方程和传递函数。

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

1. 输出反馈： $u = v - Hy$

$$\begin{cases} \dot{x} = [A - BH(1 + DH)^{-1}C]x + [B - BH(1 + DH)^{-1}D]v \\ y = (1 + DH)^{-1}Cx + (1 + DH)^{-1}Dv \end{cases},$$

$$\hat{G}(s) = (1 + DH)^{-1}C[sI - A + BH(1 + DH)^{-1}C]^{-1}[B - BH(1 + DH)^{-1}D] + (1 + DH)^{-1}D$$

2. 状态反馈： $u = v - Kx$

$$\begin{cases} \dot{x} = (A - BK)x + Bv \\ y = (C - DK)x + Dv \end{cases}$$

$$\hat{G}(s) = (C - DK)(sI - A + BK)^{-1}B + D$$

3. 输出内反馈：

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + Ly \\ y = Cx + Du \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = (A + LC)x + (B + LD)u \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$\hat{G}(s) = C(sI - A - LC)^{-1}(B + LD) + D$$

